电子设计基础训练

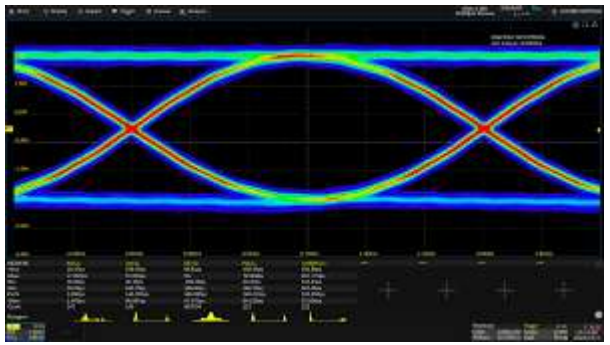
电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

电子设计基础训练

- 振荡器电路原理
- 振荡器电路测试
- 振荡器电路应用

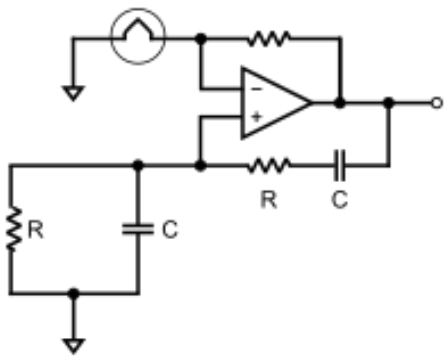
振荡器——产生连续周期信号

- 振荡器在电子设备中就像心脏一样，提供稳定的“心跳”信号
  - 时钟信号：计算机和手机内部都有一个“时钟”，即振荡器产生的周期信号。它告诉计算机的各个部分什么时候该做什么事情，就像一个乐队的指挥，确保每个乐器都在正确的时间演奏
  - 通信信号：无线电台、手机通信等都需要以一定规律变化的振荡信号来传输信息。这些信号就像快递员，把信息从一个地方送到另一个地方
  - 测量工具：在实验室里用周期信号来测量时间、频率等参数。这些信号就像尺子，帮助我们测量和记录数据

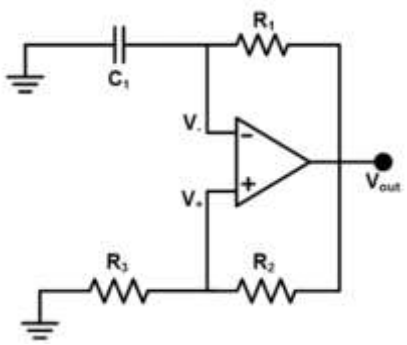


振荡器

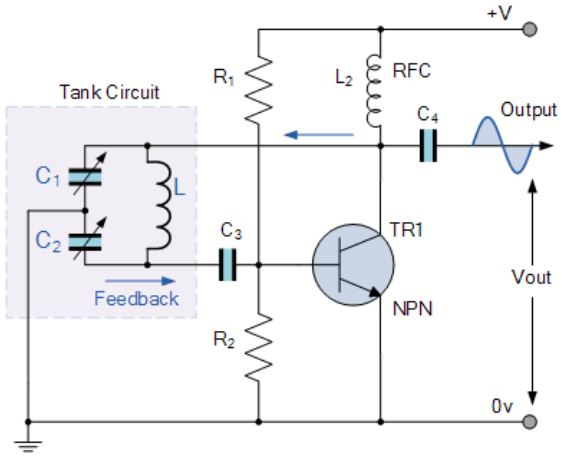
■ 常见的振荡电路特点



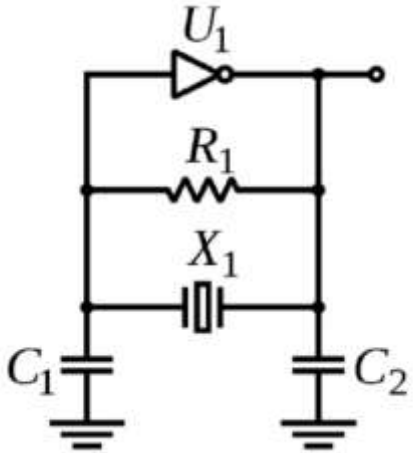
文氏桥振荡器



弛张振荡器

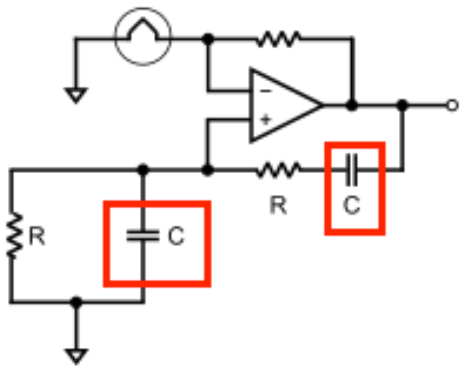


LC振荡器

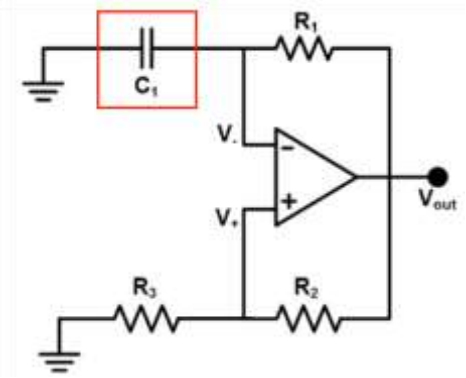


晶体振荡器

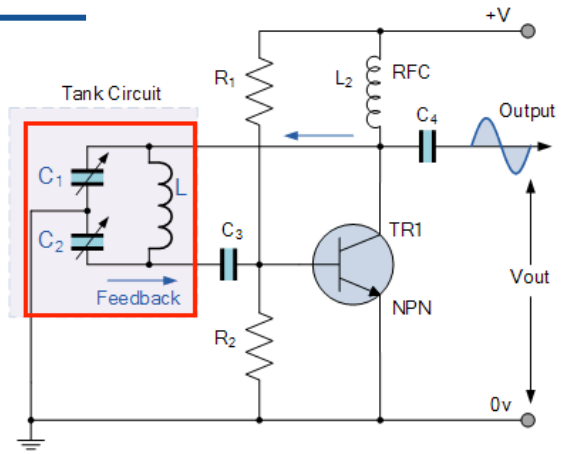
振荡器



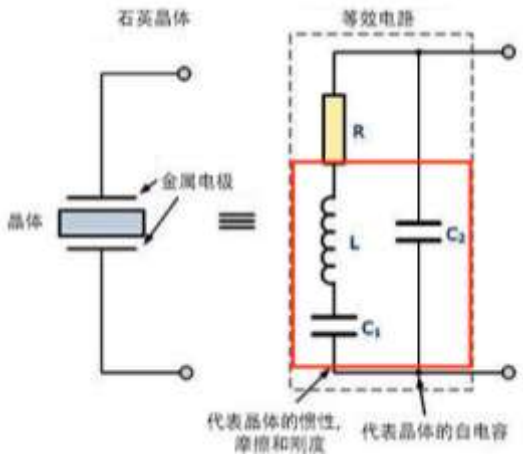
文氏桥振荡器



弛张振荡器

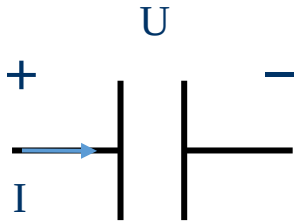


LC振荡器

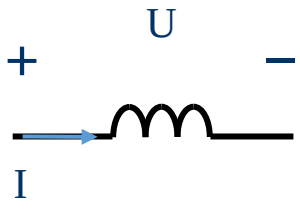


晶体等效电路

- 观察上述振荡器，可以发现在电路分析时都会使用电容或电感模型
- 电容和电感模型的物理特性正是振荡器产生周期信号的关键



电容

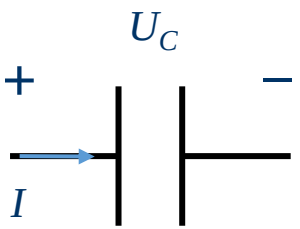


电感

电容

■ 电容

- ➢ 隔直流通交流
- ➢ 电容两侧的电压不能突变



电荷量与电容电压关系：$Q = CU_C$

电荷量与电流关系：$Q = \int I(t)dt$

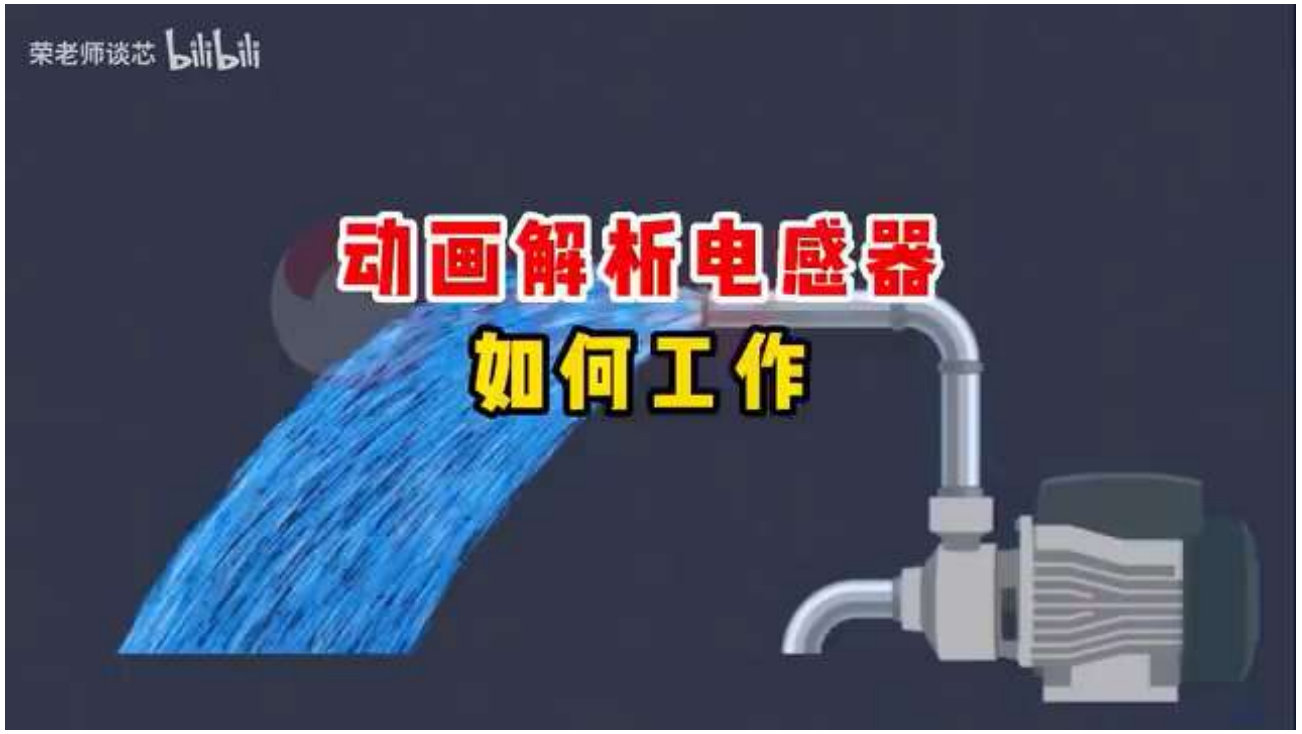
↓

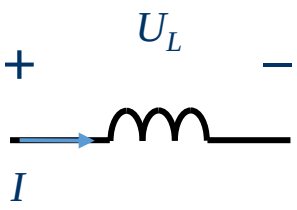
电容电压与电流关系：

$$U_C(t) = \frac{1}{C}\int I(t)dt$$

电感

- 电感
  - 隔交流通直流
  - 流过电感的电流不能突变





通过线圈的感应电动势（电压）与磁通量的变化率成反比：

$$U_L = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$

磁通量与电感电流的关系：

$$\phi = LI(t)$$

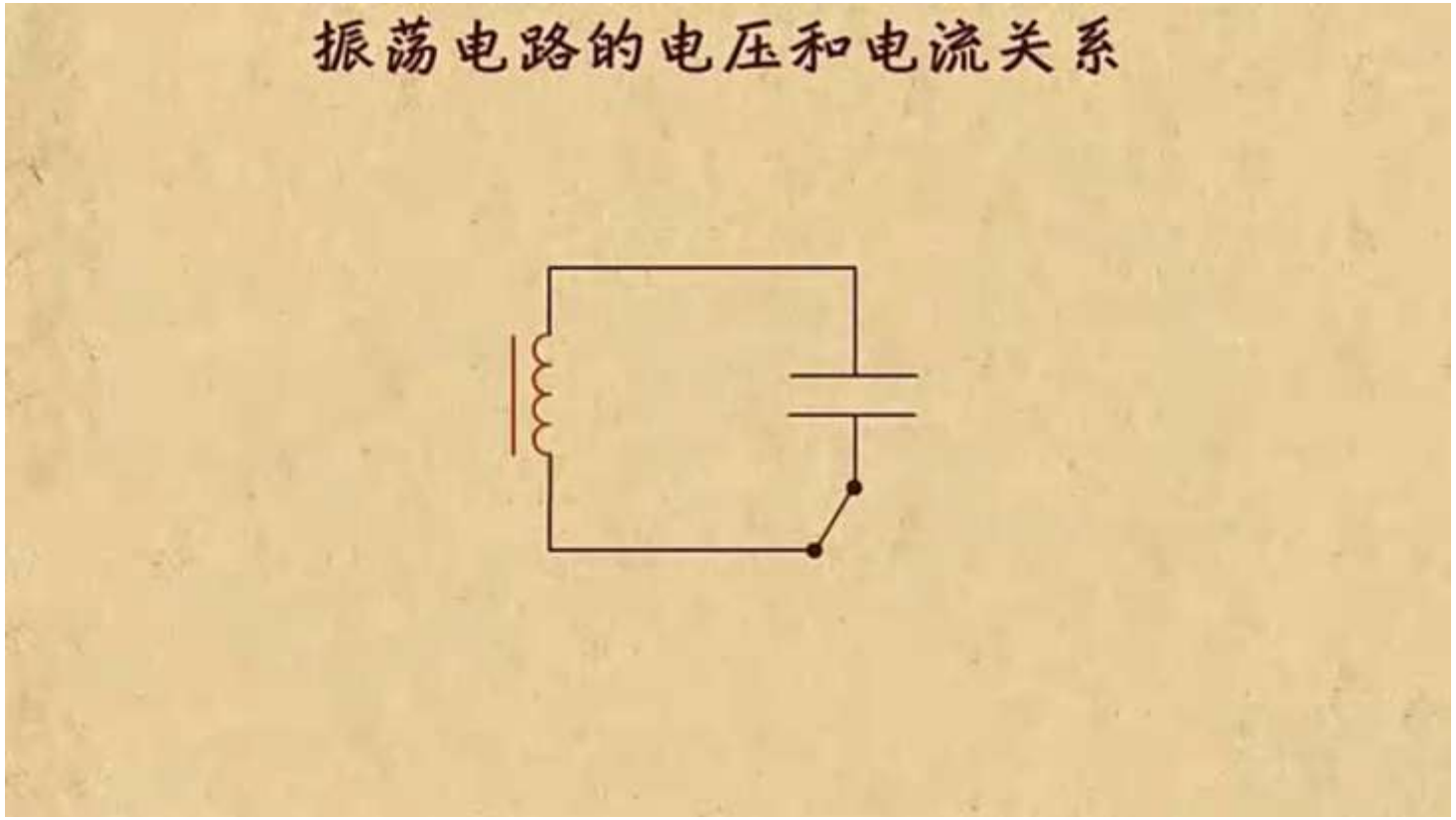
$$\downarrow$$

电感电压与电流关系：

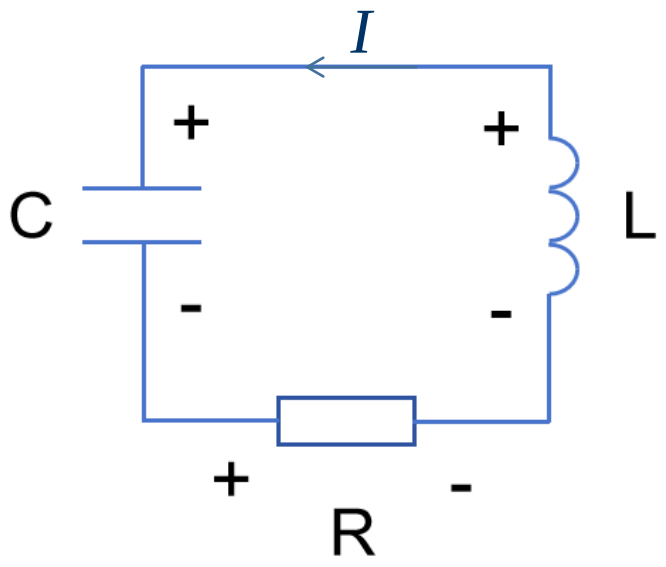
$$U_L(t) = -L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}$$

振荡器为何可以产生周期信号？

- 当我们把电容和电感串联起来，就得到了一个谐振回路
- 如果初始时，电容或电感存储一定的能量，它们之间就会互相交换能量，产生周期振荡信号



振荡器为何可以产生周期信号？



- 首先从一个简单的LCR串联电路开始探索
  - 考虑一个简单的LCR串联电路，初始时电容C存储了一定量的电荷 $Q = CU_0$，接入电路中，回路中的电流 $I(t)$ 会如何变化?
- 前置知识
  - 基尔霍夫电压定律：在任意一个闭合回路中，各段电压的代数和为零。这个定律实际上反映了电路中电势的守恒。
  - 器件特性：电容电压与电流的关系 $U_C(t) = \frac{1}{C}\int I(t)dt$

    电感电压与电流的关系 $U_L(t) = L\frac{dI(t)}{dt}$

    电阻电压与电流的关系 $U_R(t) = RI(t)$

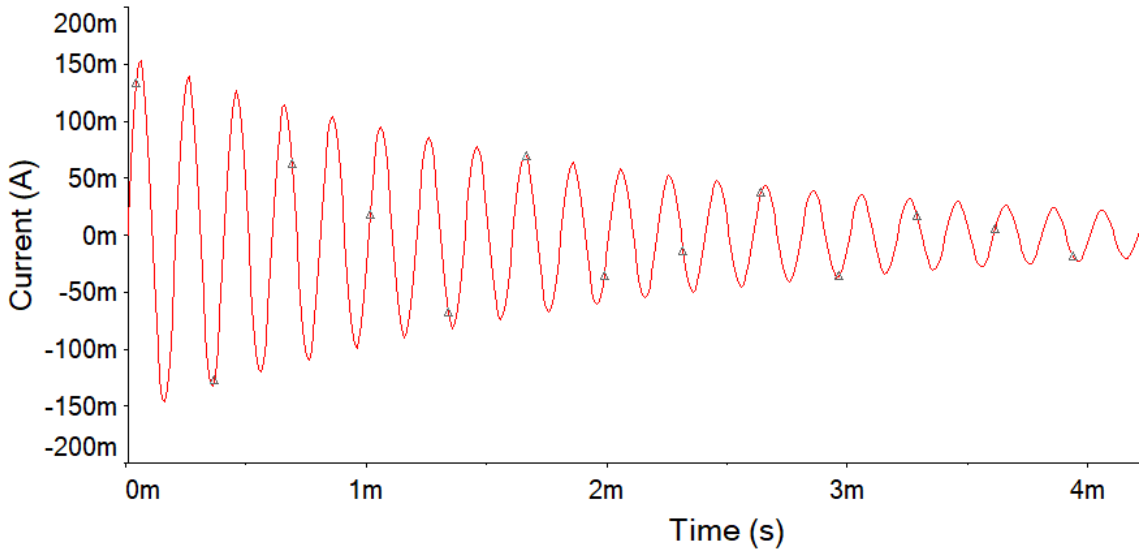
振荡器为何可以产生周期信号？

- 由前置知识我们可以列出方程，通过数学方法求解
  - 由基尔霍夫电压定律可知：$U_C(t)+U_L(t)+U_R(t)=0$
  - 再代入器件特性方程：$\frac{1}{C}\int I(t)\mathrm{d}t+L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}+RI(t)=0$
  - 对时间求导，得到电流的二阶微分方程：$\frac{\mathrm{d}^2I(t)}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}I(t)=0$
  - 再加上初始条件，用数学上求解常微分方程的方法可求得电流的表达式：

$$I(t)=\frac{U_0}{\omega L}e^{-\sigma t}\sin(\omega t-\phi_0)$$

$$\sigma=\frac{R}{2L}\qquad \omega=\sqrt{\frac{1}{LC}-\frac{R^2}{4L^2}}$$

U_0 是初始电压，φ_0 是初始相角

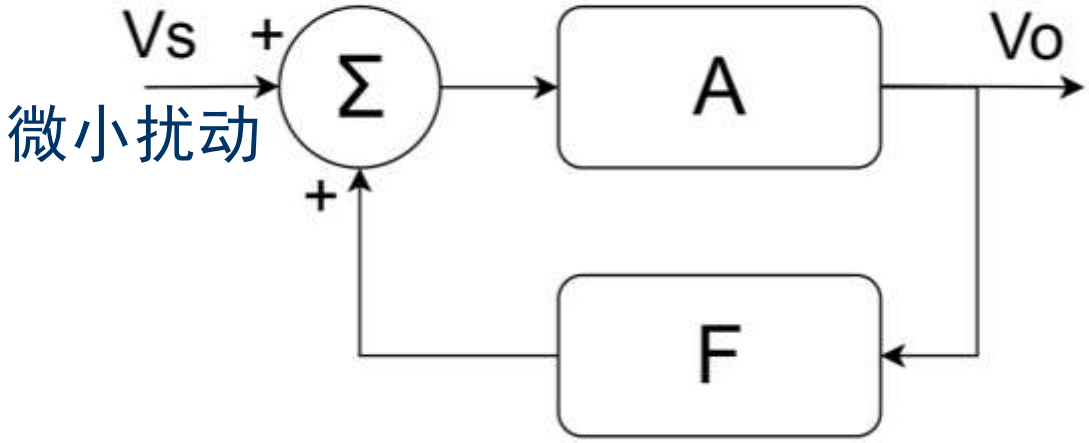


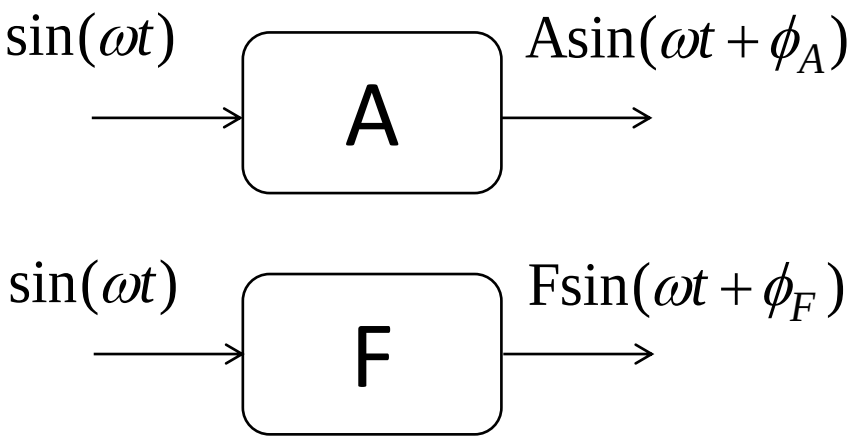
LCR串联回路分析小结

- 通过分析LCR回路的自由振荡现象，我们初步了解了一些事实
  - LC元件电压和电流关系的二阶特性使得电路产生了振荡
  - 振荡频率与LCR的参数相关
  - 电阻R的值越小越好，电阻值越大，振荡信号衰减越快，甚至无法起振
- 由于电阻R带来的损耗，振荡信号终会随电阻的损耗而不断衰减
  - 现实世界中损耗无法避免，如何使振荡器可以产生稳定振荡?

引入正反馈

- 为了维持振荡信号，必须要为振荡器提供能量
  - 这样的振荡器由一个包含LC谐振回路的放大器A和一个反馈网络F组成





引入正反馈

- 荡秋千
  - 若初始时秋千在一定高度上，它会自由振荡，随着摩擦损耗，它会渐渐停摆

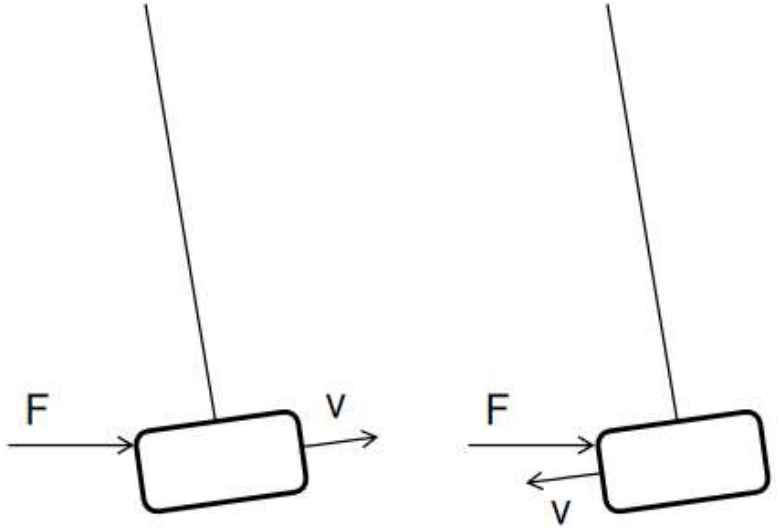
类比

- LC回路
  - 若初始时电容或电感存储一定能量，电流会自由振荡，随着电阻损耗，它会渐渐衰减

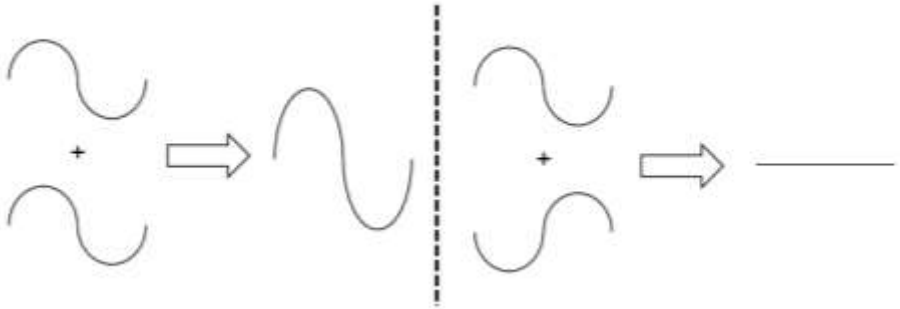
- 秋千如何从静止状态开始摆动呢？
  - 给秋千一个外力使其小幅摆动
  - 顺着秋千摆动方向间歇施加外力，使摆动幅度更大
  - 当秋千摆动起来后，每次只要施加较小的外力就可以维持秋千的摆动

振荡条件（秋千）

- 起振条件
  - 正确的发力时机将促使秋千继续摆动
  - 外力做功需大于秋千因摩擦导致的动能损耗
- 平衡条件
  - 在秋千摆动起来后，不再需要过大的外力，此时外力做功应恰好等于动能损耗

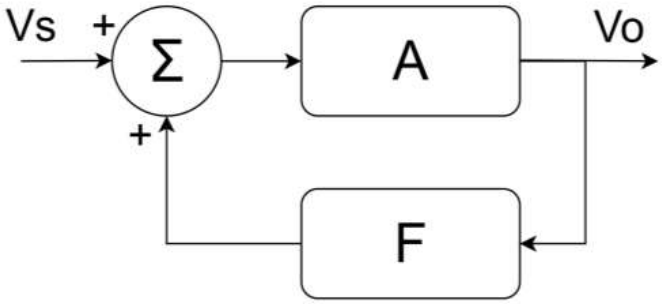


（a） 正确的发力时机（b）错误的发力时机



（a） 同相叠加　　（b）反相相消

振荡条件（振荡器）



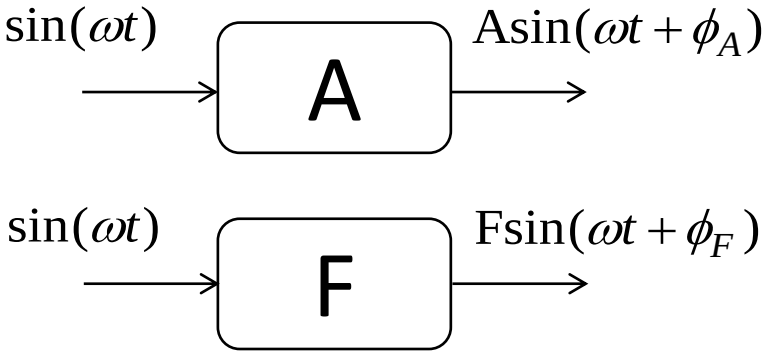
■ 起振条件

- ➢ 反馈网络输出信号的相位与放大器输入相同

$$\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi, n = 0,1,2,...$$

- ➢ 反馈信号大于原输入信号，才能起振

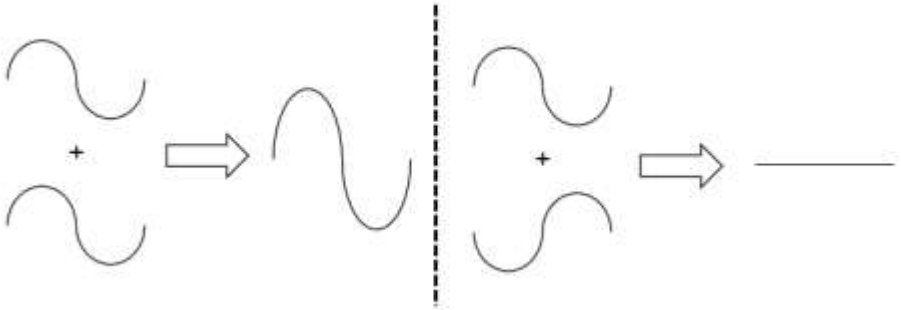
$$\mathrm{AF} > 1$$



■ 平衡条件

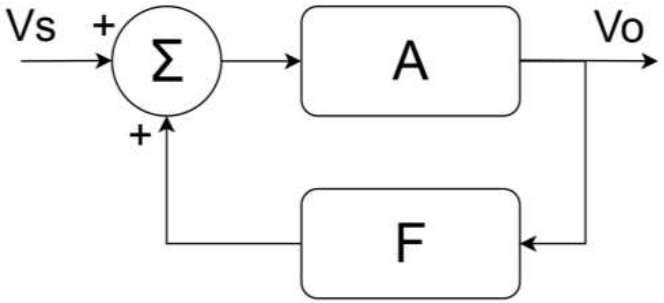
- ➢ 信号起振后，反馈信号能恰好等于原输入信号

$$\mathrm{AF} = 1$$



（a）同相叠加　　（b）反相相消

振荡器的起振过程



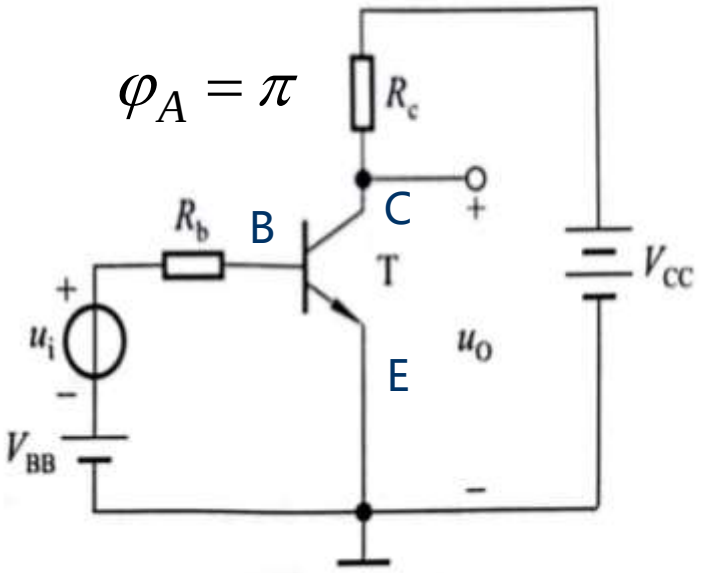
- 振荡器如何从静止状态开始振荡呢?
  - 给振荡器的放大器输入一个小幅扰动
    - 电路中的热噪声可以充当该扰动信号
  - 顺着反馈回路回到放大器输入端的信号与原输入信号相位一致、幅度更大，信号不断增强
  - 当振荡器起振后，放大器应存在一种机制，自动调整其增益，使反馈信号能恰好等于原输入信号
- 实际电路中，放大器和反馈网络是如何实现的呢?

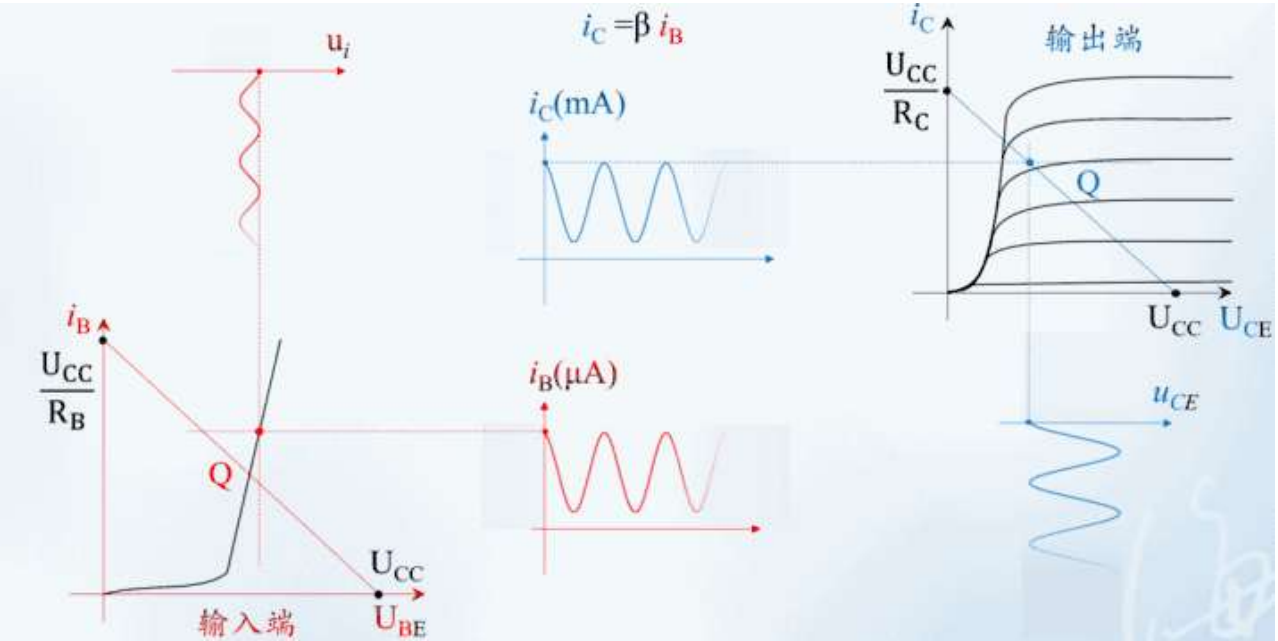
共射放大电路

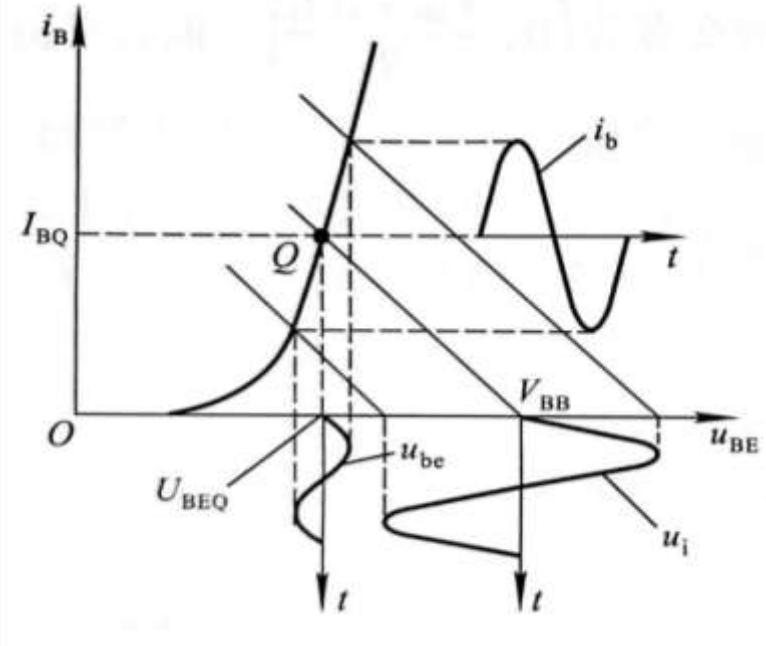
■ 基本的共射放大电路

- ➢ 共射放大电路的主体为三极管，加上合适的直流偏置电压即可工作
- ➢ 放大电路的基本原理就是利用三极管电压电流的非线性特性e^x在局部近似为斜率较大的线性函数

$\varphi_A = \pi$

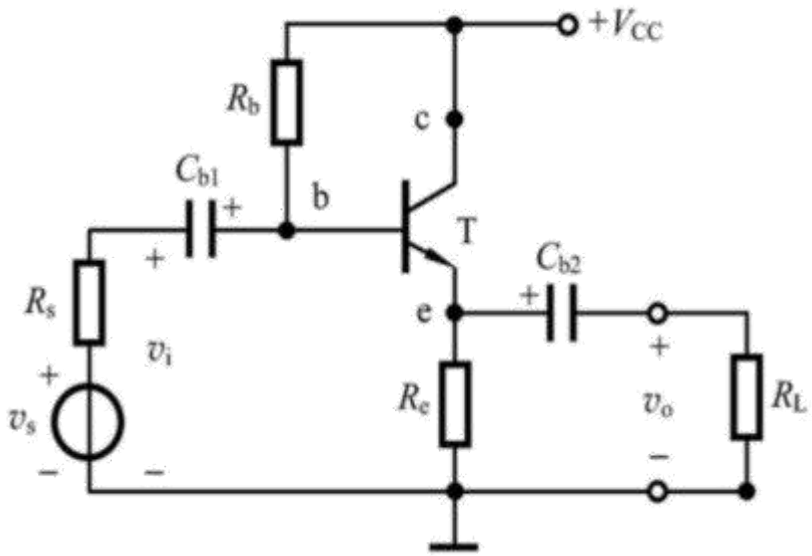






负反馈电阻

- 为什么要引入负反馈电阻?
  - 对抗温度等因素对静态工作点的影响，使放大器工作更稳定
- 负反馈电阻如何起作用?
  - 当温度升高时，集电极电流 I_c 增大，发射极电流 I_e 也相应增大，因此发射极电阻 R_e 上的电压 U_e 随之增大，而 U_b 基本不变，因此 $U_{be}=U_b-U_e$ 随之减小，导致 I_b 减小，I_c 也随之减小。如果温度下降，则反过来推导，同样也可以补偿因为温度导致的 I_c 变化。这使得静态工作点更加稳定

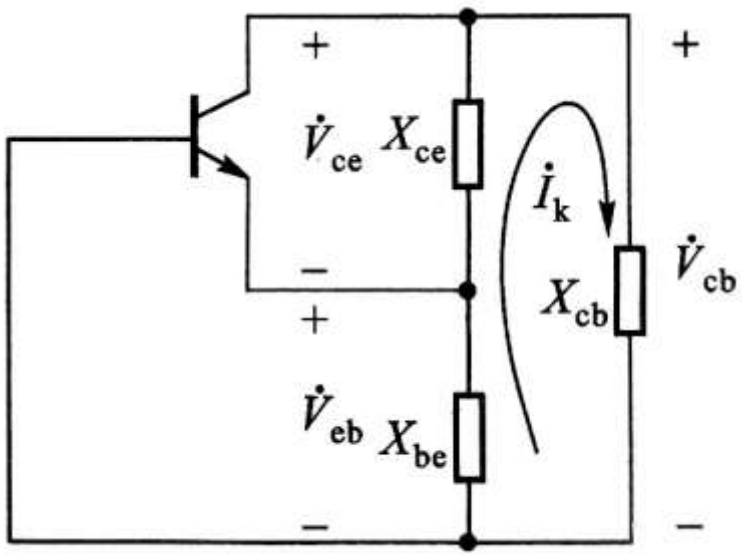


$$T\uparrow \rightarrow I_c\uparrow \rightarrow I_e\uparrow \rightarrow U_e\uparrow$$

$$\updownarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$I_c\downarrow \leftarrow I_b\downarrow \leftarrow U_{be}\downarrow$$

反馈网络



- 在放大器后级连接了一个LC网络，有两个作用
  - 选频
  - 反馈
- 取值条件?
  - 相位条件：反馈网络输出信号的相位与放大器输入相同
  - 此时谐振回路的电流较大，为简化计算，主要关注谐振回路

反馈网络需要输入与输出反相，因此需要 $\dot{V}_{eb}$ 和 $\dot{V}_{ce}$ 同相，其关系为：$\dot{V}_{eb} = \frac{X_{be}}{X_{ce}}\dot{V}_{ce}$

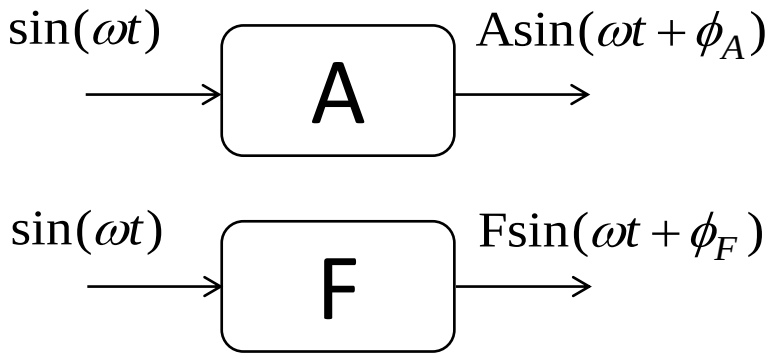
其次不考虑其他因素产生的相移，谐振回路相移应为0：$X_{be} + X_{ce} + X_{cb} = 0$

（1）X_{ce} 和 X_{be} 应该是同一性质的电抗

（2）X_{cb} 应与 X_{ce} 、X_{be} 的电抗性质相反

  - 幅度条件：反馈信号大于原输入信号 $AF > 1$

反馈网络



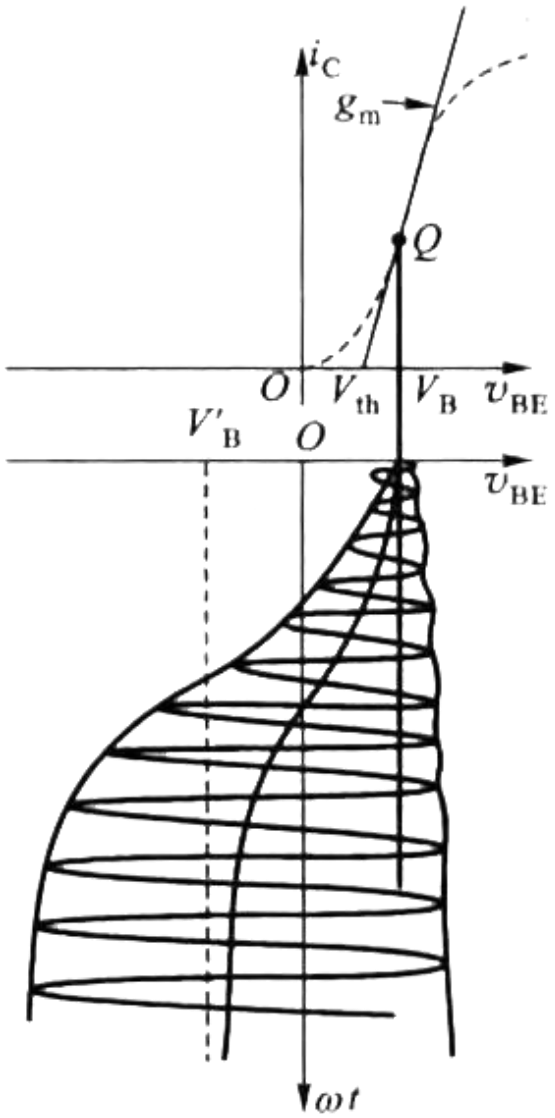
- 幅度条件：反馈信号大于原输入信号

$$AF>1$$

  - A的大小与放大器的静态工作点相关
  - F的大小用振荡器等效原理图可以分析得到：$F \gg \dfrac{X_{be}}{X_{ce}}$
  - 因此放大器需要选取合适的静态工作点，使增益A比较大
  - 而F=0.1到0.5即可。若反馈系数F过小，反馈不足，回路能量的补充不足以弥补回路的损耗；若F过大，输入电路与回路耦合过紧，Q值降低，增益减小，环路负载过重，振荡也难以发生。

反馈网络

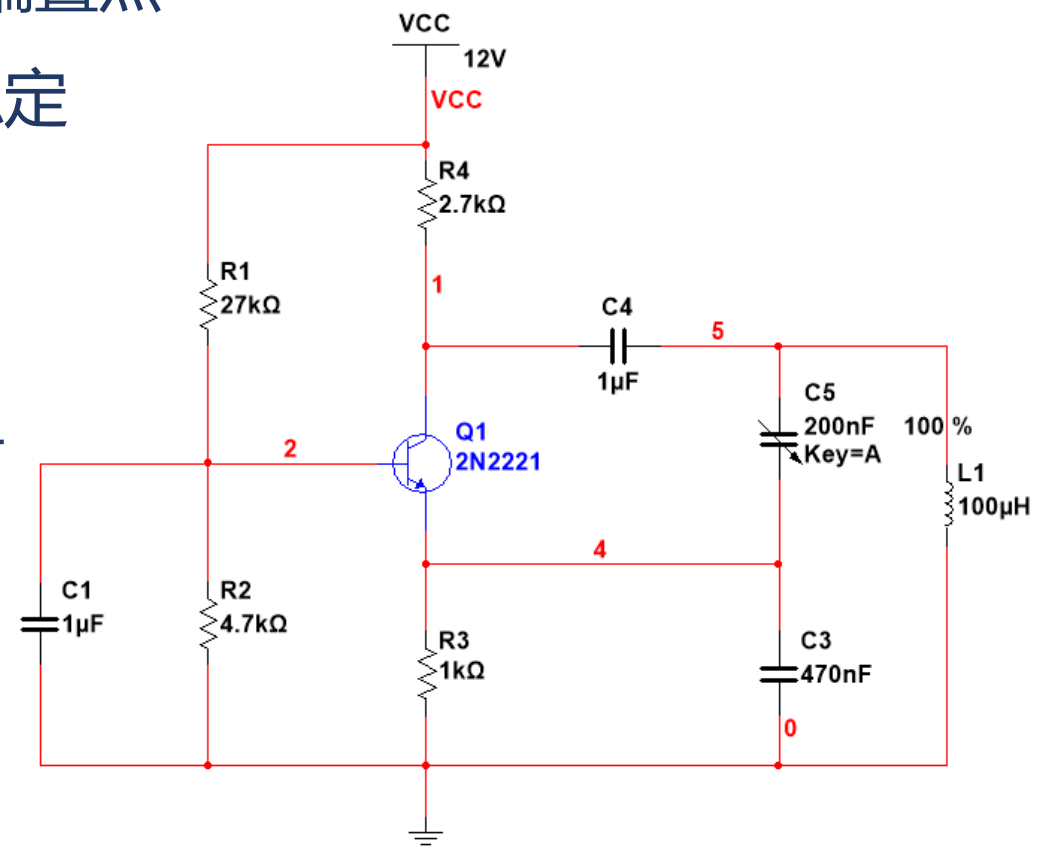
- 平衡条件：$AF = 1$
  - 起振时需要 $AF > 1$，但是平衡时 $AF = 1$
  - 其中F的值是固定的，放大器增益A下降了？
- 放大器放大系数A下降原因
  - 在振荡器起振后，随着振荡幅度的增大，放大器会进入非线性工作区域。放大器的增益会随着输入信号幅度的变化而变化，当振荡幅度增大到一定程度时，放大器的增益会减小，从而实现振荡幅度的自动稳定



电容三点式振荡器

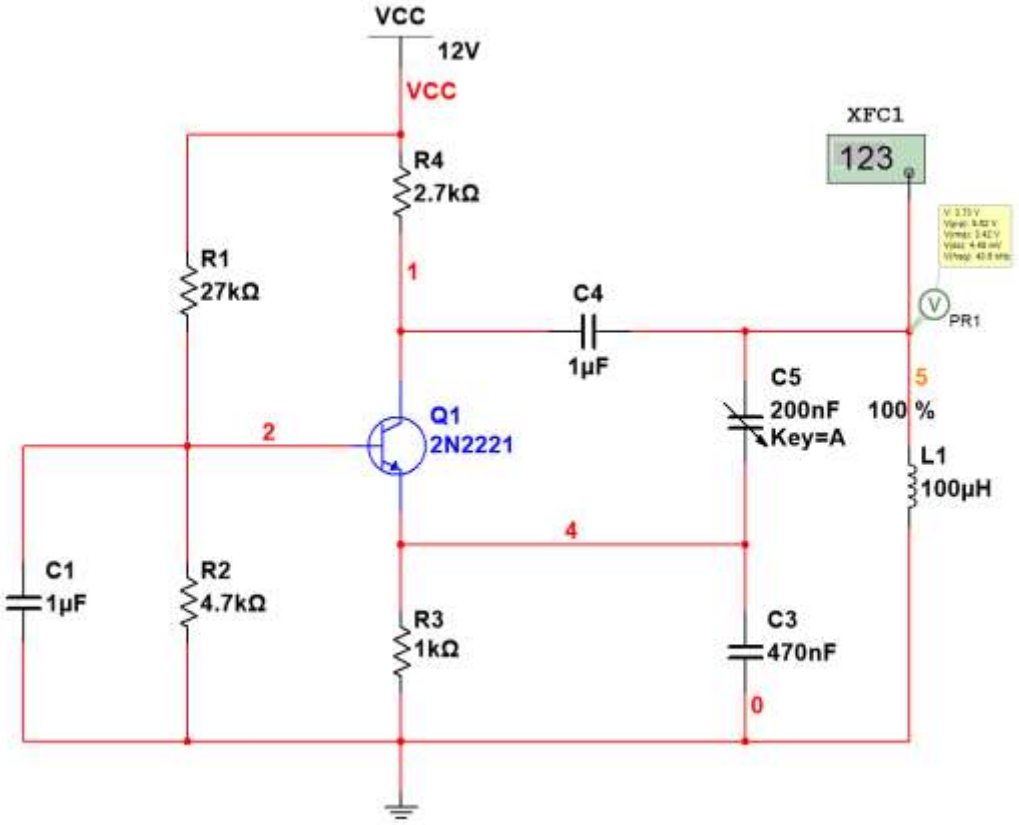
- 最后，我们就得到了这样一个三点式振荡器
  - R1、R2、R4为三极管提供合适的直流偏置点
  - R3作为负反馈电阻，使放大器工作更稳定
  - L1、C3、C5构成谐振回路
  - C1为振荡信号提供反馈回路
  - C4隔去输出的直流信号，保留交流信号
- 振荡器输出的频率约等于谐振频率：

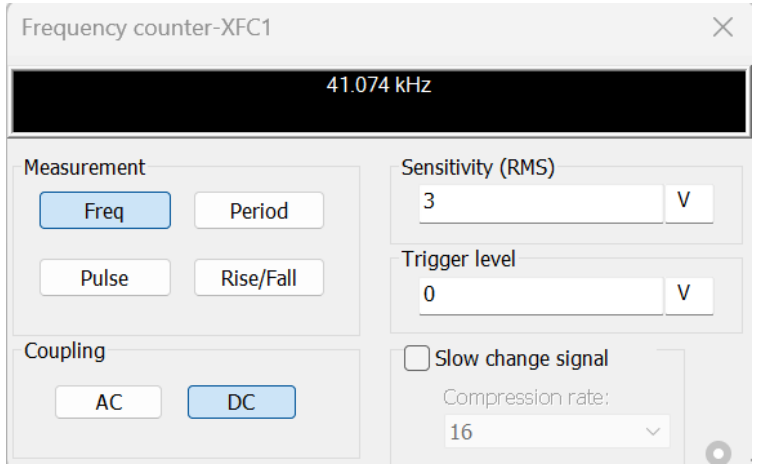
$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{L\dfrac{C_3C_5}{C_3+C_5}}}$$

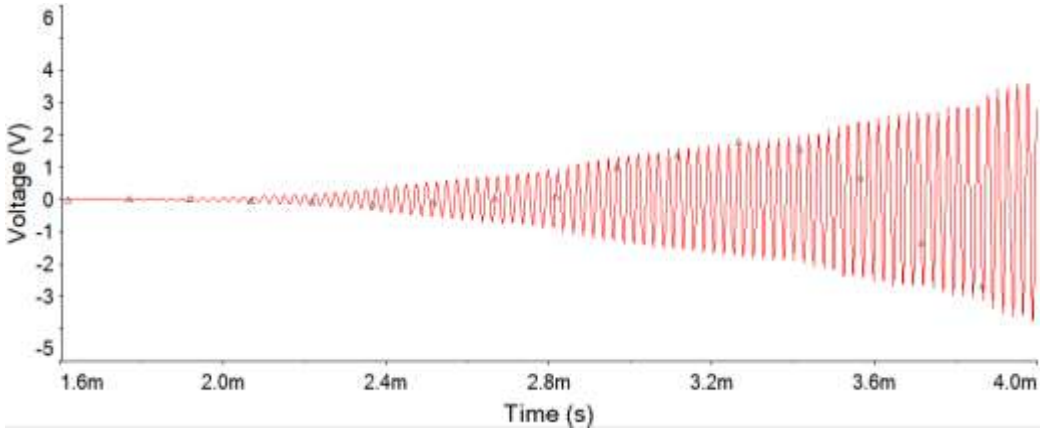


电容三点式振荡器（仿真）

■ 使用软件仿真振荡器电路：







且听下节课继续分解！